西南交通大学热工基础实验报告

任铎 2021111750　　班级：车辆 2022-05 班　　实验名称：对流换热实验

实验目的：

1、了解实验装置，熟悉空气流速及管壁的测量方法，掌握测试仪器、仪表的使用方法。
2、通过对实验数据的综合、整理，掌握强制对流换热实验数据整理的方法。
3、实验测定空气横掠单管时的平均换热系数；了解空气横掠管子时的换热规律。

实验仪器：

实验装置本体是由一风源和试验段构成。 风源为一箱式风洞，风机、稳压箱、收缩口都设置在工作台内。风箱中央为空气出风口，形成均匀流速的空气射流。

实验原理：

1. 根据牛顿冷却公式：

$Q = hF(t_w - t_f)$

$h = F(t_w - t_f)$

式中 Q—对流换热的热流，[W]
h—对流换热系数，[W/m^2°C]
F —与流体接触的物体表面面积，[m^2]；
t_f —流体平均温度，[°C]
t_w —物体表面温度，[°C]。
本实验采用电加热的放热圆管，空气外掠圆管表面，当换热稳定时，测出加热电
功率，即可得出对流换热热流 Q，即：
$Q = IU$
2. 根据对流换热的分析，强制对流稳定时的换热规律可用下列准则关系式来表示：
$Nu = f$ (Re,Pr)
对于空气，因温度变化范围不大，上式中的普朗特数 Pr 变化很小，可作为常数看待，
故式(6-2-4)化简为：$Nu = f$ (Re)
式中努谢尔特数 $Nu = hD$
雷诺数 Re = vD
$\overline{h}$—空气横掠单管时的平均换热系数，[W/m^2°C]
v—空气来流速度，[m/s]；
D—定型尺寸，取管子外径，[m]；
λ—空气的导热系数，[W/m°C]；
ν—空气的运动粘度，[m^2/s]。

要通过实验确定空气横掠单圆管时的 *Nu* 与 Re 的关系，就需要测定不同流速 *v* 及不同管子直径 *D* 时换热系数 *h* 的变化。因此，本实验中要测量的基本量为管子所处的空气流速 *v*、空气温度 *tf* 、管子表面温度 *tw* 及管子表面散出的热量 *Q*。

实验步骤：

（1）连接并检查所有线路和设备，打开电源开关，此时交流供电开关应处于供电状态！打开面板风机开关，按下变频器上绿色键启动，调节风机变频器旋钮至最大， 即最大风量观察毕托管测定风压值。
（2）打开大功率直流电源，将电流（压）调节旋钮旋至输出电流为 20-50A。（注意：稳压电源提供的是恒流源。对试件的加热量主要看供给的电流大小，仪表会同时 显示其输出电压值。）稳定后即可测量各有关数据。
（3）保持加热功率不变，调节风机风速，稳定后又可测到一组数据。试验时对每一种直径的管子，空气流速可调整 8 个工况。加热电流（压）保持不变，亦可根据管子直径及风速大小适当调整，保持管壁与空气中有适当的温差。每调整一个工况，须待压力表，热电偶读数等稳定后方能测量各有关数据。

原始数据及数据处理：

工况	试件壁温 t_w(°C)	大气温度 t_f(C)	电流 (A)	电压 (V)	压差 (Pa)
1	25.4	22.9	1.1	0.03	3
2	36.9	23.1	6	0.23	9.2
3	47.5	23.65	8.7	0.33	13
4	55.2	24	14.9	0.57	24
5	41.7	24.4	18	0.75	34
6	50.9	24.6	23.1	0.92	45
7	58	24.75	26.4	1.05	52
8	68.3	24.95	30.8	1.26	67
试件直径 4mm 试件有效长度100mm 有效面积 $1256\times10^{-6}m^2$					

工况	空气流速 v(m/s)	定性温度 t_m(°C)	空气密度 ρ(kg/m)	空气导热系数 λ(W/(m·k))	空气运动粘度 ν($10^{-5}m^2/s$)	加热功率 Q (W)	对流换热系数h(W/(m2·°C)	努谢尔特数(Nu)	雷诺数(Re)
1	2.24	24.15	1.191	0.0255	1..56	0.033	10.51	1.6	579
2	3.99	29.95	1.165	0.0262	1.68)	1.38	19.79	2.98	998
3	4.73	35.58	1.146	0.027	1.80)	2.87	27.74	4.11	1143
4	6.51	39.6	1.13	0.0276	1.90)	8.49	45.08	6.56	1533
5	7.57	33.05	1.155	0.0267	1.75)	13.5	38.21	5.63	1840
6	8.92	37.75	1.141	0.0273	1.85)	21.25	48.82	7.17	2120
7	9.63	41.38	1.125	0.0278	1.95)	27.72	56.23	8.08	2235
8	11.03	46.63	1.104	0.0285	2.08)	38.81	68.54	9.83	2485

最小二乘法拟合准则方程

令 $x=\lg \mathrm{Re}$，$y=\lg \mathrm{Nu}$，计算得：

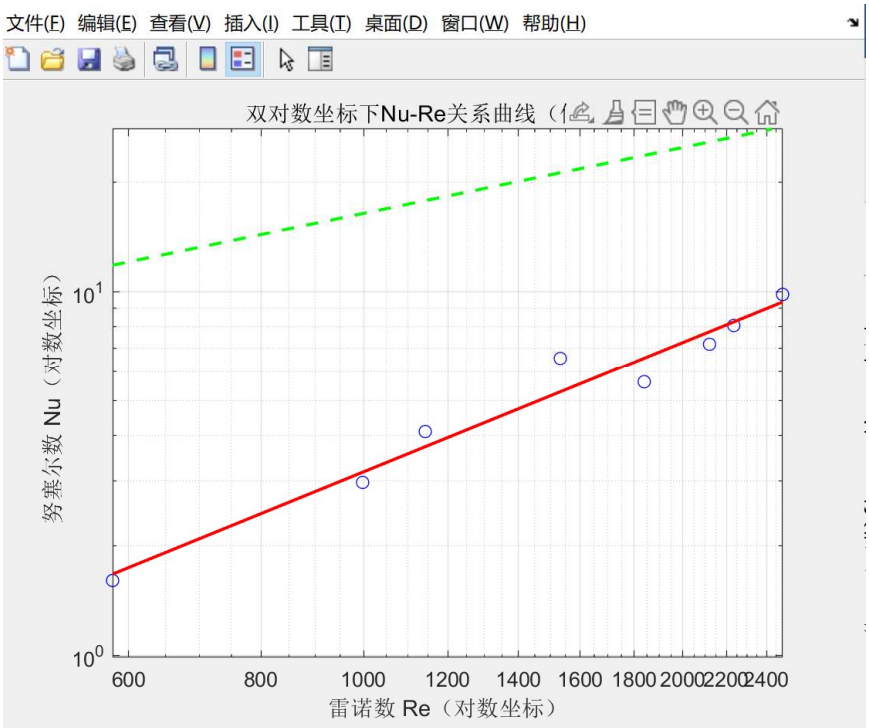
$$\sum x=19.41,\sum y=11.83,\sum xy=29.12,\sum x^2=48.10$$

$$系数\ m=\frac{n\sum xy-\sum x\sum y}{n\sum x^2-(\sum x)^2}\approx 0.78$$

$$系数\ a=\frac{\sum y\sum x^2-\sum x\sum xy}{n\sum x^2-(\sum x)^2}\approx -1.05$$

准则方程：$\mathrm{Nu}=10^a\cdot \mathrm{Re}^m\approx 0.089\cdot \mathrm{Re}^{0.78}$

对数坐标：



学习体会、误差分析或实验设计：

思考题

1.结合实验数据，分析对流换热系数和风速的关系。

从实验数据可知：风速 v 增大时，对流换热系数 h 显著升高。

物理机制：风速增大→空气流动的雷诺数 Re 提高→边界层厚度减薄→热量传递的热阻减小→对流换热能力增强。

实验数据验证：工况 1 风速 2.24m/s 时 h≈10.51 W/(m²·K)，工况 8 风速 11.03m/s 时 h≈68.54 W/(m²·K)，风速提升约 5 倍，h 提升约 6.5 倍，符合 “h 与 v 的 0.6~0.8 次方成正比” 的强迫对流规律。

2.测试得到的准则方程式与理论公式误差产生的原因。

实验得到的 $Nu=0.089\cdot Re^{0.78}$ 与参考公式 $Nu=0.26\cdot Re^{0.6}$ 存在偏差，原因包括：

实验装置误差：试件管壁散热（未完全被空气吸收）、毕托管测压精度有限，导致风速 v 的计算值偏小；

物性参数误差：空气物性（λ、ν）是通过定性温度插值得到的，与实际边界层温度下的物性存在偏差；

测量误差：电流、电压、温度的测量存在系统误差，导致加热功率 Q、温差 (t_w-t_f) 的计算不准确；

流动条件偏差：实验中空气流动并非理想的“横掠单管”（可能存在局部扰动），与参考公式的假设工况不一致